Instituto Tecnológico de Costa Rica — Escuela de Ingeniería en Computadores — CE1110 Análisis de Señales Mixtas

Sistema distribuido de reducción adaptativa de ruido en tiempo real

Prototipo del sistema en alto nivel, emisor en el microcontrolador y estrategia de validación en el receptor

Saddy Guzman Rojas (2023088184) David García Cruz (2024115575)
Válerin Calderón Bran (2020033313) Luis Castro Montenegro (2013083843)

Profesor: Luis Chavarría Zamora — Segundo semestre de 2026 — 30 de octubre de 2026

Repositorio: `https://github.com/SaddyGR3/sguzman_asm_2026_s2`, carpeta `proyecto1/`

Resumen. Se presenta el diseño y la construcción de tres módulos del proyecto grupal[2], según el taller *FFT y sistemas de modulación*[1]: (1) el sistema completo simulado en Python con el plan de frecuencias, (2) el emisor en el microcontrolador y (3) la estrategia de validación en el receptor. La simulación incluye la cadena analógica, un filtro temporal (FIR e IIR) y uno espectral causal, sus métricas con tres semillas, la DFT contra la FFT y el costo de cada método. El emisor funciona en un ESP32 y un receptor independiente en la PC verifica los enlaces sin errores computables en el veredicto ni pérdidas de secuencia; la incidencia de transición durante el reinicio se contabiliza por separado.

1. Introducción

El proyecto propone reducir ruido en tiempo real con tres ESP32 conectados por cable[2]. Se presentan el prototipo en alto nivel y su plan de frecuencias, el emisor implementado en el microcontrolador y la estrategia de validación del receptor[1]. Las rutas de filtrado se evalúan en simulación; el sistema completo en hardware corresponde a la entrega final. Los resultados de simulación se obtienen de los programas del repositorio y los del emisor proceden de mediciones en la placa y capturas de sus enlaces.

2. Arquitectura

2.1. Sistema

El sistema final usa tres ESP32 (ESP32-WROOM-32D), uno por nodo (figura 1):

- **Nodo 1, adquisición y diagnóstico:** recibe el audio de la PC por una entrada analógica (acople, divisor y filtro anti-aliasing), lo muestrea con el ADC a 24 kHz y lo lleva a 8 kHz con un FIR de decimación; quita la continua, aplica ventana y FFT y diagnostica el ruido. Envía al nodo 2 los bloques de x (INPUT) y al nodo 3 los de x y s (INPUT_REF), cada uno seguido de un paquete de diagnóstico (DIAG).
- **Nodo 2, filtrado temporal:** aplica el FIR de la banda protegida o el notch IIR, según el tipo de ruido, y reproduce el resultado por su DAC, un filtro de reconstrucción y un amplificador PAM8403.
- **Nodo 3, filtrado espectral:** aplica FFT, una ganancia por bin e IFFT; calcula las métricas de las dos rutas y las muestra en una LCD, con un LED de error y botones para cambiar de método. También tiene su salida de audio, para comparar las dos rutas de oído.

Tabla 1: Módulos de la simulación (`proyecto1/simulacion/sim/`).

Módulo	Parte del sistema que modela
`senales.py`	PC: señales P1–P5 y archivos WAV
`analogico.py`	entrada y ADC del nodo 1; DAC y salida
`protocolo.py`	paquetes de los enlaces
`nodo2.py`	nodo 2: FIR y notch
`nodo3.py`, `metricas.py`	nodo 3: método espectral y métricas
`comparacion.py`	corrida de P1–P5 con 3 semillas
`dft.py`, `costo.py`	DFT contra FFT; costo de cada método

Los enlaces usan la UART1 (TX en GPIO18, al nodo 2) y la UART2 (TX en GPIO17, al nodo 3) a 921 600 baudios, con paquetes delimitados, CRC y número de secuencia; la UART0 queda para el USB y la consola. La banda protegida se configura en el nodo 1, que la reenvía a los otros nodos.

2.2. Simulación

Cada módulo de Python modela una parte del sistema (tabla 1). Para cada prueba y semilla se generan s, el ruido r y $x = s + r$; x y s pasan por la misma cadena de entrada (x_8, s_8); x_8 se filtra en el nodo 2 (y_2) y en el nodo 3 (y_3), y cada salida se compara con s_8. En esta entrega, el filtro del nodo 2 y el método del nodo 3 de cada prueba están fijados en la configuración según el ruido conocido de esa prueba (tabla 4); en la placa los sugerirá el diagnóstico del nodo 1.

3. Plan de frecuencias

Los parámetros base vienen de la Tarea 1[3] (tabla 2).

Bandas. La banda de interés (100–3000 Hz) deja 1 kHz entre su borde superior y Nyquist. La atenuación

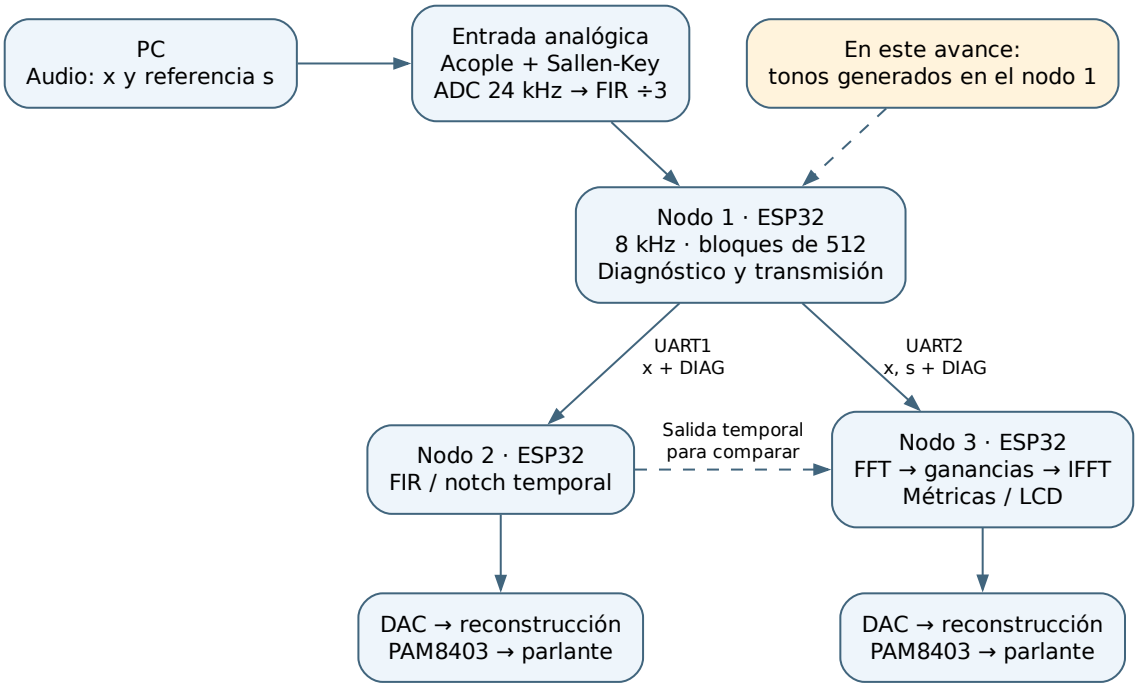


Figura 1: Arquitectura prevista de los tres nodos. En esta entrega, el nodo 1 genera los tonos internamente; la adquisición analógica y los nodos receptores en hardware corresponden a la entrega final.

Tabla 2: Parámetros base del sistema.

Parámetro	Valor
f_s	8000 Hz
N, avance H	1024 ($\Delta f = 7{,}8$ Hz), 512 (64 ms)
Ventana	raíz de Hann periódica
Formato	float32, normalizado en $[-1, 1)$
Banda del sistema	100–3000 Hz
Enlaces	921 600 baudios, 8N1

fuera de banda depende de la respuesta de los filtros de entrada. Los 60 Hz de la red quedan fuera de la banda útil definida y requieren filtrado específico si están presentes. La *banda protegida* indica dónde está la señal útil en cada prueba; la configura el nodo 1 y la usan el FIR del nodo 2 y el método espectral del nodo 3.

Justificación conjunta. $f_s = 8$ kHz cubre la banda y limita el volumen de datos; $N = 1024$ separa los tonos de las pruebas con una ventana de 128 ms; float32 evita reescalar entre etapas y es el formato de las rutinas de ESP-DSP[7]; y 921 600 baudios alcanza para el enlace más cargado, el del nodo 3, que lleva x y s (tabla 3).

Pruebas. Cada prueba se genera con 3 semillas y 10 s, con rampas de 20 ms (tabla 4). La SNR se fija primero por potencia, $\mathrm{SNR} = 10 \log_{10}\left(\sum s^2 / \sum r^2\right)$, escalando el ruido; luego s y r se escalan con el mismo factor hasta que el pico de x sea 0.8, valor de diseño que deja margen respecto a los límites del ADC. Los WAV son estéreo: x

Tabla 3: Carga por bloque de 64 ms (tamaños máximos en el cable; 10 bits por byte).

Enlace	Bytes	kbit/s	Uso
Nodo 2 (INPUT, DIAG)	2196	343	37 %
Nodo 3 (INPUT_REF, DIAG)	4252	664	72 %

a la izquierda y s a la derecha. P5 compara tres niveles de agresividad y una configuración de referencia para mostrar el compromiso entre quitar ruido y distorsionar la señal. La referencia mantiene $Q = 2{,}75$ y $\alpha = 3$, como el nivel medio, y activa la protección de tonos en el nodo 3.

4. Cadena analógica

La simulación incluye modelos de los circuitos de entrada y salida para considerar las atenuaciones y los retardos previstos por el diseño.

Filtro analógico. Un Sallen-Key de ganancia unitaria (LM358) sirve de anti-aliasing y de reconstrucción: $R_1 = R_2 = 6{,}8$ kΩ, $C_1 = 10$ nF y $C_2 = 4{,}7$ nF, con

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + (\omega_0/Q)\, s + \omega_0^2}, \tag{1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}, \qquad Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_2 (R_1 + R_2)}, \tag{2}$$

Tabla 4: Pruebas P1–P5 y método de cada ruta.

Prueba	Señal útil	Ruido	SNR	Nodo 2	Nodo 3
P1	tono de 700 Hz	tono de 2150 Hz	0 dB	notch	picos
P2	300, 700 y 1100 Hz	gaussiano 2000–2800 Hz	0 dB	FIR (banda protegida 100–1200 Hz)	resta con protección
P3	melodía sintética	blanco 100–3000 Hz	5 dB	FIR (banda protegida 100–3000 Hz)	resta
P4	ráfagas de 700 Hz	impulsos (Poisson)	15 dB	FIR (banda protegida 100–1200 Hz)	resta
P5	300, 700 y 1100 Hz	gaussiano 900–1300 Hz	3 dB	notch 1100 Hz (barrido de Q)	resta (barrido de α)

Tabla 5: Características calculadas con el modelo de la cadena analógica.

Magnitud	Valor
Sallen-Key a 3 kHz	−1,77 dB
Decimación: ondulación hasta 3 kHz	0.036 dB
Decimación: rechazo desde 5 kHz	49.8 dB
Alias de un tono de 7 kHz en la salida	−79,6 dB
Salida a 3 kHz (filtro y retención)	−3,88 dB
Imagen del DAC de un tono de 300 Hz	−42,7 dB

es decir $f_c = 3414$ Hz y $Q = 0{,}729$, aproximadamente Butterworth.

ADC. Con atenuación de 12 dB el ADC del ESP32 mide de 150 a 2450 mV[8]. Un acople de 10 μF y un divisor de 1.5 kΩ + 1 kΩ centran la entrada en 1.32 V, de modo que un pico de 0.8 queda entre 0.32 y 2.32 V ($x = (v - 1{,}32)/1{,}25$). El modo continuo del ESP32 no baja de 20 kHz[9], así que el nodo 1 muestrea a 24 kHz y baja a 8 kHz con un FIR de decimación de 37 coeficientes (Kaiser), calculado solo para 1 de cada 3 muestras; su retardo es de exactamente 6 muestras a 8 kHz. Sin este filtro, lo que hay entre 5 y 12 kHz se doblaría dentro de la banda útil: un tono de 7 kHz aparecería en 1 kHz.

DAC. El DAC de 8 bits retiene cada valor un periodo, lo que atenúa la parte alta de la banda y deja imágenes alrededor de 8 kHz que el filtro de reconstrucción reduce. La tabla 5 resume los resultados; los ensayos de alias e imagen emplean tonos de pico normalizado 0.8 y se evalúan después del transitorio. Se supone una calibración ideal del ADC, que se verificará en la placa.

5. Simulación del sistema

El código está en `proyecto1/simulacion/` (tabla 1); los valores de diseño salen de `config/*.json` y 213 pruebas automáticas verifican los módulos numéricos y las figuras.

5.1. DFT directa contra FFT

La DFT se implementó desde su definición, $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}$[4], y se comparó con la FFT de NumPy para $N = 1024$ (tabla 6). Coinciden hasta el redondeo; el cociente teórico de operaciones, $N^2/((N/2)\log_2 N)$, es 204.8.

Tabla 6: DFT contra FFT, $N = 1024$ (medianas de 5 ejecuciones en PC; `python -m sim.dft`).

Señal	Error rel.	DFT (ms)	FFT (ms)
Tramo de P1	$2{,}56 \times 10^{-13}$	21.828	0.0484
Aleatoria	$3{,}09 \times 10^{-13}$	21.517	0.0352

5.2. Nodo 2: filtrado temporal

El nodo ejecuta $y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k]$ con dos candidatos.

FIR de la banda protegida. Kaiser de 37 coeficientes siempre (retardo fijo con cualquier banda), 45 dB de diseño ($\beta \approx 3{,}975$) y transición de 600 Hz, con los cortes en cada borde de la banda ±300 Hz. Para las bandas protegidas de 100–1200 Hz y 100–3000 Hz, los cortes de la sinc son 1500 Hz y 3300 Hz, respectivamente; estos valores corresponden al centro de la transición superior. Es pasa bajas si el borde inferior es menor que 600 Hz (todas las pruebas) y pasa banda, como diferencia de dos pasa bajas, en otro caso. Como el nodo 2 recalculará los coeficientes en la placa cada vez que cambie la banda, se implementó con la fórmula explícita (sinc por ventana, con la función de Bessel I_0 por serie) y se validó contra `scipy.signal.firwin` con error $\le 10^{-6}$; con la banda 100–1200 Hz coincide exactamente con el FIR de la Tarea 1. Su función de transferencia,

$$H(z) = \sum_{k=0}^{36} h[k] z^{-k} = z^{-36} \sum_{k=0}^{36} h[k] z^{36-k}, \qquad (3)$$

tiene 36 polos en $z = 0$: la región de convergencia causal es $|z| > 0$ y es siempre estable. Por su simetría tiene fase lineal y un retardo fijo de 18 muestras. Rechaza 46.1 dB (100–1200 Hz) y 45.3 dB (100–3000 Hz).

Notch IIR. Con $\omega_0 = 2\pi f_0/f_s$ y $g = 1/(1 + \tan(\omega_0/2Q))$,

$$H(z) = g\,\frac{1 - 2\cos\omega_0\, z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2g\cos\omega_0\, z^{-1} + (2g-1) z^{-2}}. \qquad (4)$$

Sus ceros están sobre el círculo unitario en $e^{\pm j\omega_0}$ (ganancia nula en f_0) y sus polos tienen radio $r = \sqrt{2g-1} < 1$: la ROC causal $|z| > r$ incluye el círculo unitario y el filtro es estable.

Q de P1. Para la detección por FFT del nodo 1 sin interpolación se considera un error máximo de $\Delta f/2 = 3{,}9$ Hz. Se eligió la mayor Q (redondeada a 0.5) que atenúa al menos 30 dB con ese error sin quitar más de 0.1 dB al tono de 700 Hz: $Q = 8{,}5$: −30,2 dB en el peor caso, −38,2 dB con un error de 1.56 Hz, 0.013 dB

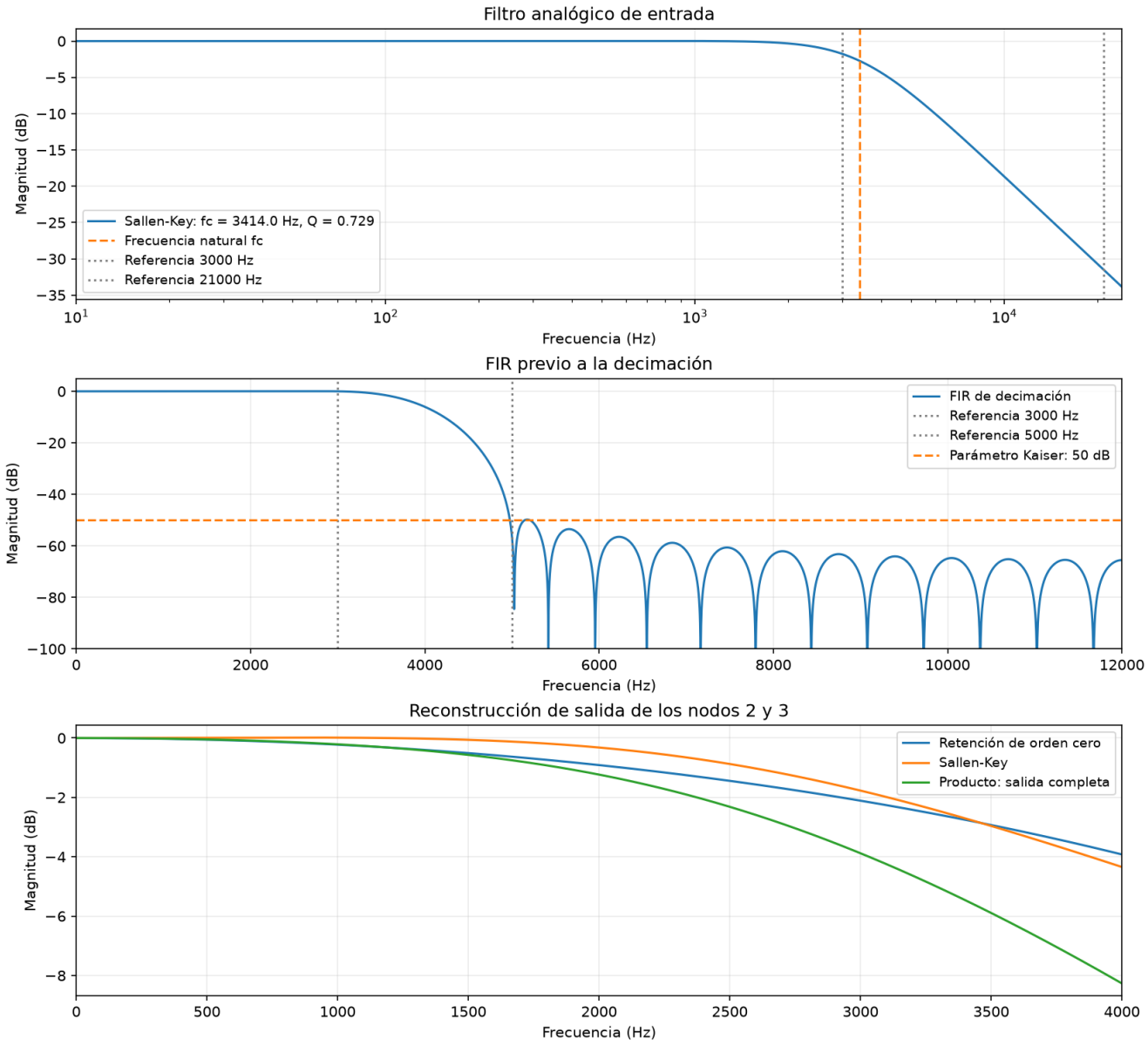


Figura 2: Respuesta del Sallen-Key, FIR de decimación y reconstrucción de salida. La referencia horizontal de -50 dB corresponde al parámetro de diseño de la ventana Kaiser.

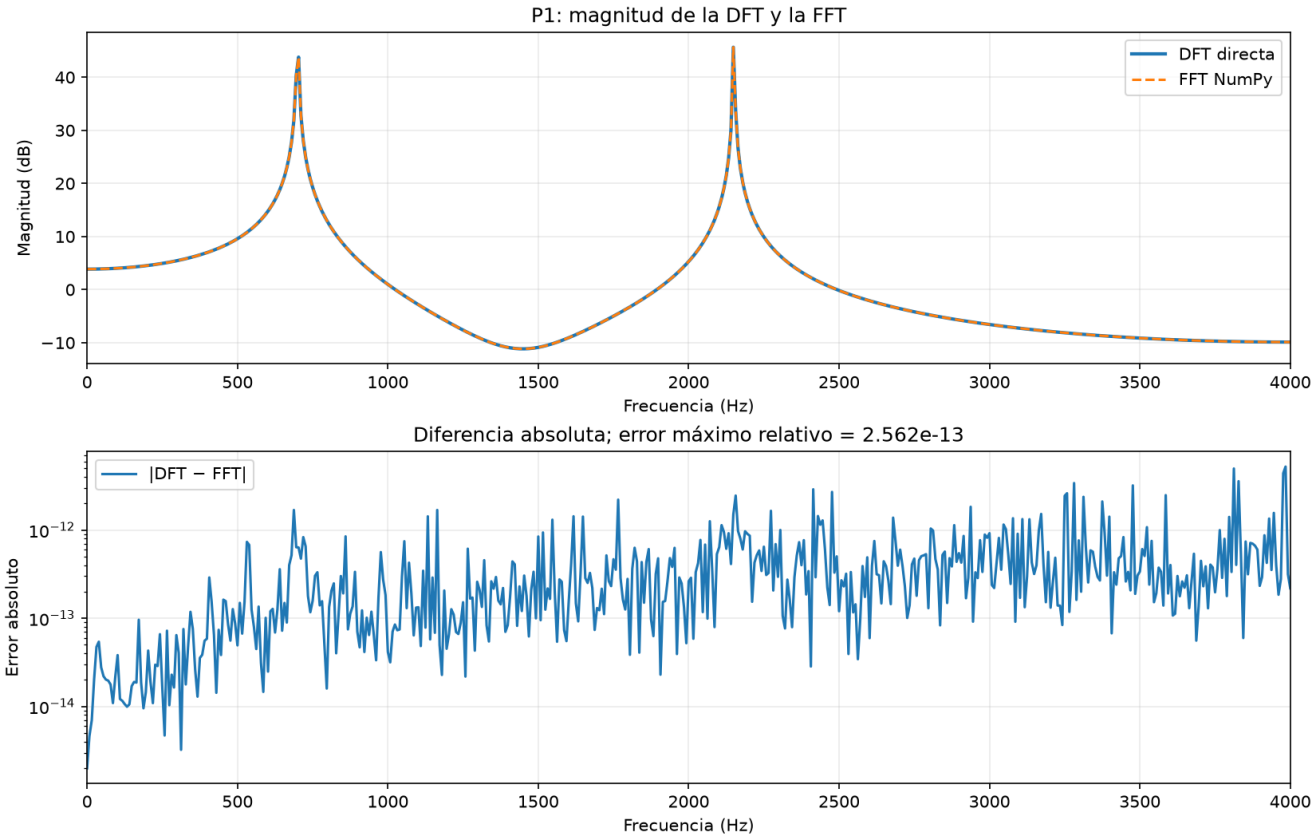


Figura 3: DFT directa contra FFT para el mismo tramo de P1. Las magnitudes coinciden visualmente; el panel inferior representa su diferencia absoluta. Los dB corresponden a magnitudes FFT sin normalizar.

Tabla 7: Notch en 1100 Hz del barrido de P5: radio de los polos y ganancia en los tonos útiles (`python -m sim.nodo2`).

Q	Radio	300 Hz	700 Hz
10	0.958	−0,004 dB	−0,05 dB
2.75	0.852	−0,06 dB	−0,67 dB
1	0.607	−0,46 dB	−3,81 dB

de pérdida en 700 Hz y polos con radio 0.905. En la comparación de rutas el notch se centra en la frecuencia exacta declarada para P1. La tabla 7 muestra el barrido de P5.

5.3. Nodo 3: filtrado espectral causal

Parte del método de la Tarea 1[3], pero el estimador solo usa tramas actuales y pasadas, como en la placa. Tramas de 1024 con avance de 512 y raíz de Hann en análisis y síntesis (como $w[n]^2 + w[n+H]^2 = 1$, con ganancia unitaria la salida reproduce la entrada); el piso de ruido es la mediana de las últimas 8 tramas, suavizada con una mediana de 31 bins. El método de *picos* atenúa 60 dB los máximos que superan 6 veces el piso fuera de la banda protegida. La *resta* aplica $G = \mathrm{clip}(1 - \alpha\,\mathrm{piso}/|X|, 0{,}05, 1)$[5], y la *protección de tonos* conserva los tonos estables de la banda protegida. La salida va 512 muestras (64 ms) atrasada.

5.4. Comparación de las rutas

Las métricas se calculan entre 1 y 9 s contra s_8, que pasó por la misma cadena que x_8, de modo que solo se compensa el retardo de cada ruta (18 muestras en el FIR, 0 en el notch y 512 en el nodo 3). Con y la salida de una ruta y $r = x_8 - s_8$, se define y_s como la salida del mismo filtro aplicado a s_8. En el nodo 3 se reutilizan las ganancias por trama y bin calculadas a partir de x_8, sin volver a estimarlas con la referencia limpia:

$$\mathrm{MSE} = \tfrac{1}{K}\sum (s_8 - y)^2, \qquad \mathrm{SNR} = 10\log_{10}\frac{\sum s_8^2}{\sum (s_8 - y)^2}, \tag{5}$$

$$E_{\text{útil}} = 100\,\frac{\sum y_s^2}{\sum s_8^2}\,\%, \qquad A = 10\log_{10}\frac{\sum r^2}{\sum (y - y_s)^2}, \tag{6}$$

donde ΔSNR es la SNR de la salida menos la de x_8 y la atenuación A se calcula en total y dentro de la banda de la interferencia (tablas 8 y 9). Las figuras 6 y 7 muestran P1 y P5. Los espectros usan el mismo tramo de evaluación, una Hann periódica y magnitudes sin normalizar; cada ruta se compara con la referencia y la entrada. El apéndice incluye P2–P4.

5.5. Costo, memoria y latencia

La tabla 10 estima multiplicaciones reales por segundo, memoria y latencia algorítmica; no son mediciones de la placa. El conteo del método espectral es unas 95 veces menor que el de la DFT por trama, aunque omite

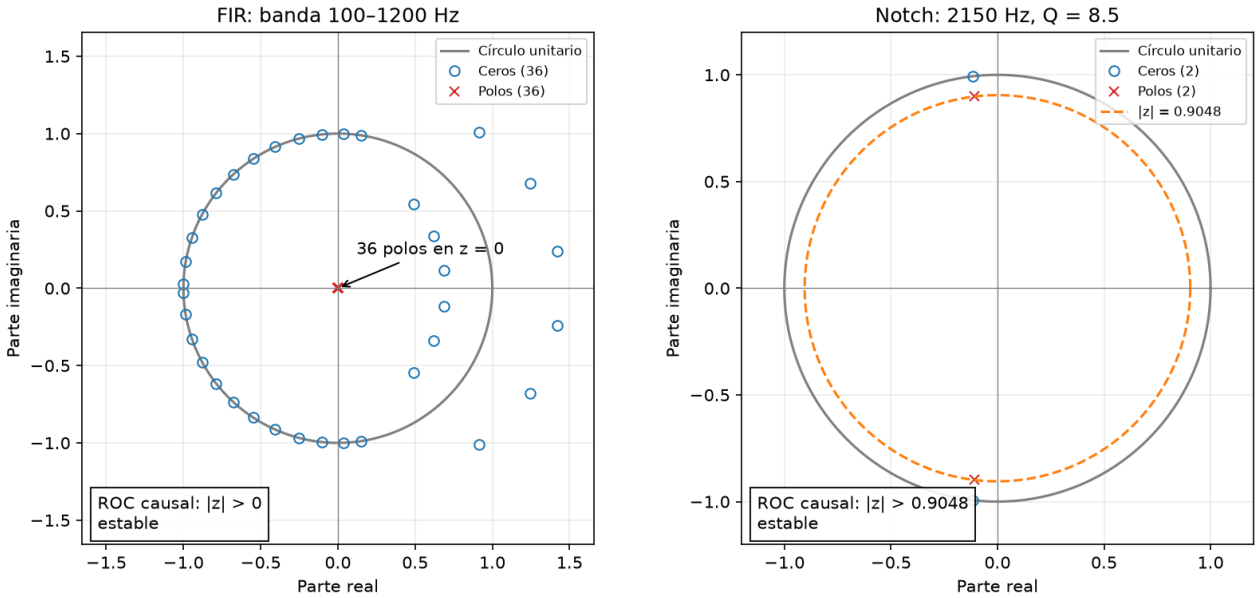


Figura 4: Polos, ceros y región de convergencia causal del nodo 2. Los 36 polos del FIR coinciden en el origen y los polos del notch están dentro del círculo unitario; ambas regiones de convergencia incluyen dicho círculo.

Tabla 8: Resultados de P1–P4: medias de 3 semillas y desviaciones en ΔSNR y atenuación. En P1, el notch centrado exactamente en la interferencia produce una atenuación en banda superior a 200 dB, dominada por la precisión numérica del modelo.

Prueba	Ruta	SNR entrada (dB)	ΔSNR (dB)	Energía útil (%)	Aten. total (dB)	Aten. en banda (dB)
P1	nodo 2 (notch)	0.48	$24{,}93 \pm 0{,}00$	99.7	$65{,}9 \pm 1{,}0$	> 200
	nodo 3 (picos)		$51{,}32 \pm 0{,}04$	100.0	$51{,}3 \pm 0{,}0$	$59{,}3 \pm 0{,}0$
P2	nodo 2 (FIR)	0.76	$52{,}09 \pm 0{,}10$	99.6	$57{,}8 \pm 0{,}0$	$59{,}3 \pm 0{,}1$
	nodo 3 (resta con protección)		$25{,}66 \pm 0{,}14$	99.9	$25{,}7 \pm 0{,}1$	$25{,}7 \pm 0{,}2$
P3	nodo 2 (FIR)	5.29	$0{,}01 \pm 0{,}00$	99.8	$0{,}0 \pm 0{,}0$	—
	nodo 3 (resta)		$5{,}94 \pm 0{,}09$	60.5	$19{,}5 \pm 0{,}0$	—
P4	nodo 2 (FIR)	15.39	$3{,}04 \pm 0{,}04$	99.6	$3{,}0 \pm 0{,}0$	—
	nodo 3 (resta)		$6{,}49 \pm 0{,}25$	93.4	$19{,}0 \pm 1{,}1$	—

Tabla 9: Compromiso en P5 (SNR de entrada 2.99 dB): media ± desviación de 3 semillas.

Nivel	Ruta	ΔSNR (dB)	E. útil (%)	Aten. 900–1300 Hz (dB)
Suave	$Q = 10$	$1{,}21 \pm 0{,}01$	93.2	$2{,}1 \pm 0{,}0$
	$\alpha = 2$	$10{,}33 \pm 0{,}24$	93.2	$18{,}5 \pm 0{,}5$
Medio	$Q = 2{,}75$	$3{,}91 \pm 0{,}01$	89.5	$7{,}2 \pm 0{,}1$
	$\alpha = 3$	$9{,}53 \pm 0{,}10$	92.5	$25{,}0 \pm 0{,}6$
Agresivo	$Q = 1$	$2{,}52 \pm 0{,}04$	73.6	$15{,}0 \pm 0{,}1$
	$\alpha = 8$	$9{,}21 \pm 0{,}02$	90.8	$26{,}0 \pm 0{,}0$
Referencia	$Q = 2{,}75$	$3{,}91 \pm 0{,}01$	89.5	$7{,}2 \pm 0{,}1$
	$\alpha = 3$, prot.	$10{,}80 \pm 0{,}33$	97.0	$15{,}1 \pm 1{,}9$

Tabla 10: Costo estimado (`python -m sim.costo`).

Método	Mult./s	Memoria	Latencia
FIR decimación (nodo 1)	296 000	292 B	0.75 ms
FIR protegido (nodo 2)	296 000	292 B	2.25 ms
Notch IIR (nodo 2)	40 000	28 B	0 ms
DFT directa en PC	65 536 000	57 344 B	—
Espectral (nodo 3)	688 031,25	34 860 B	64 ms

medianas, detección y otras operaciones. La memoria de la DFT corresponde a la referencia en PC: entrada, salida y términos complex128 e índices float64 (56 KiB); las otras filas modelan buffers float32. Se excluyen objetos y espacio de trabajo interno. La latencia de la DFT se deja sin asignar porque se usa como referencia, no como ruta de audio en flujo.

6. Emisor en el microcontrolador

El emisor (`proyecto1/firmware/nodo1/`, ESP-IDF y ESP-DSP) genera cada 64 ms un bloque de 512 muestras a 8 kHz: s con tonos de 300, 700 y 1100 Hz (amplitudes relativas 1, 0.55 y 0.30) y $x = s+$ una interferencia en 2150 Hz de amplitud 1.18, que da una SNR de 0 dB; todo con una escala común de 0.26. Los tonos se sintetizan con un acumulador de fase de 32 bits y una tabla de seno, elegida frente a `sinf()` por ser 7 veces más rápida en las mediciones registradas (tabla 11); la espuria máxima medida es de −59,4 dB. Una FFT de arranque verifica los picos en la placa.

Paquetes. Cabecera de 32 B (identificador, tipo, origen, destino, banderas, sesión, secuencia, primera muestra y tamaños), datos en float32 y CRC-32[10],

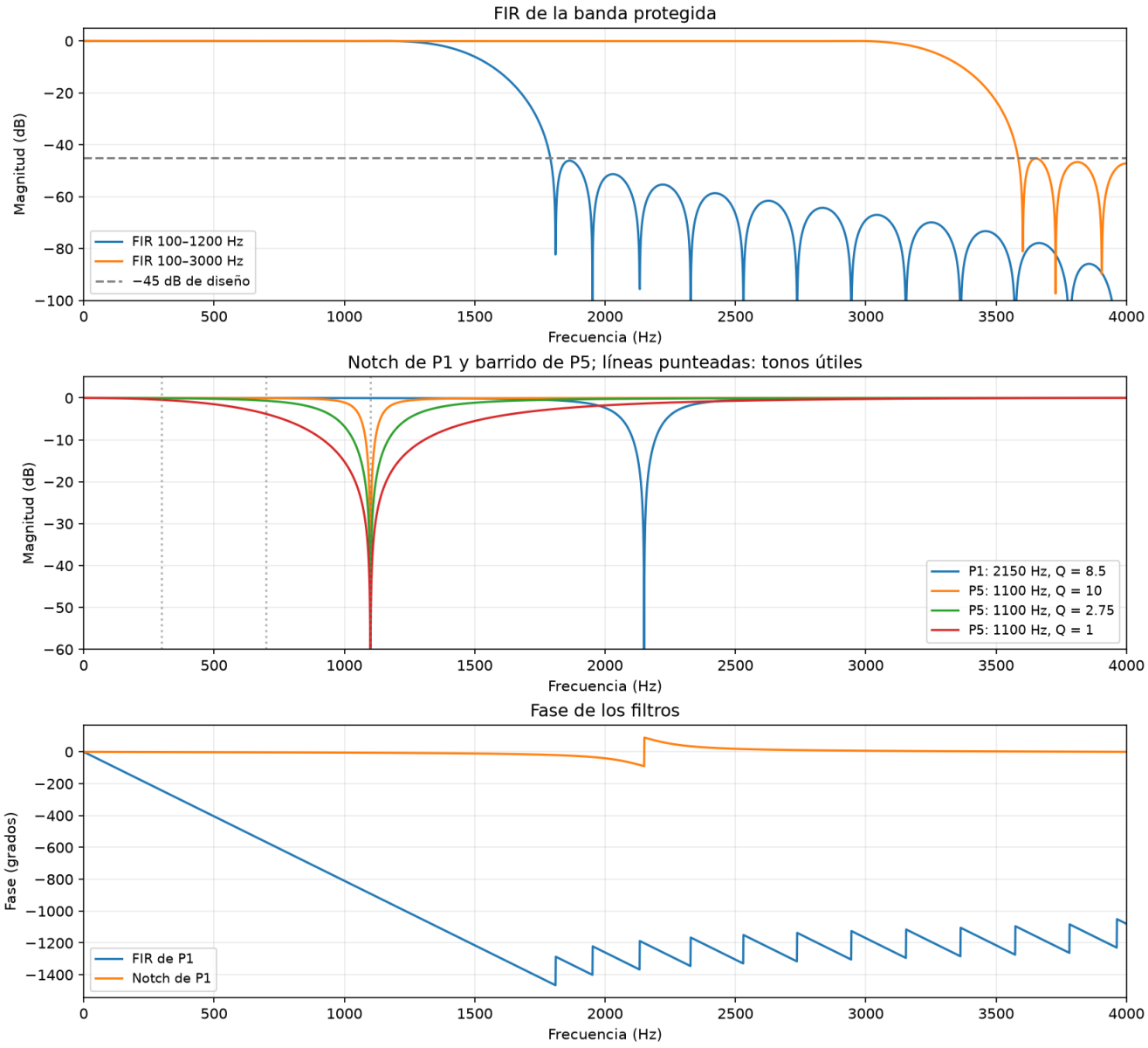


Figura 5: Magnitud de los FIR y notch, y fase desenrollada del FIR frente al IIR. El FIR presenta fase lineal en la banda de paso.

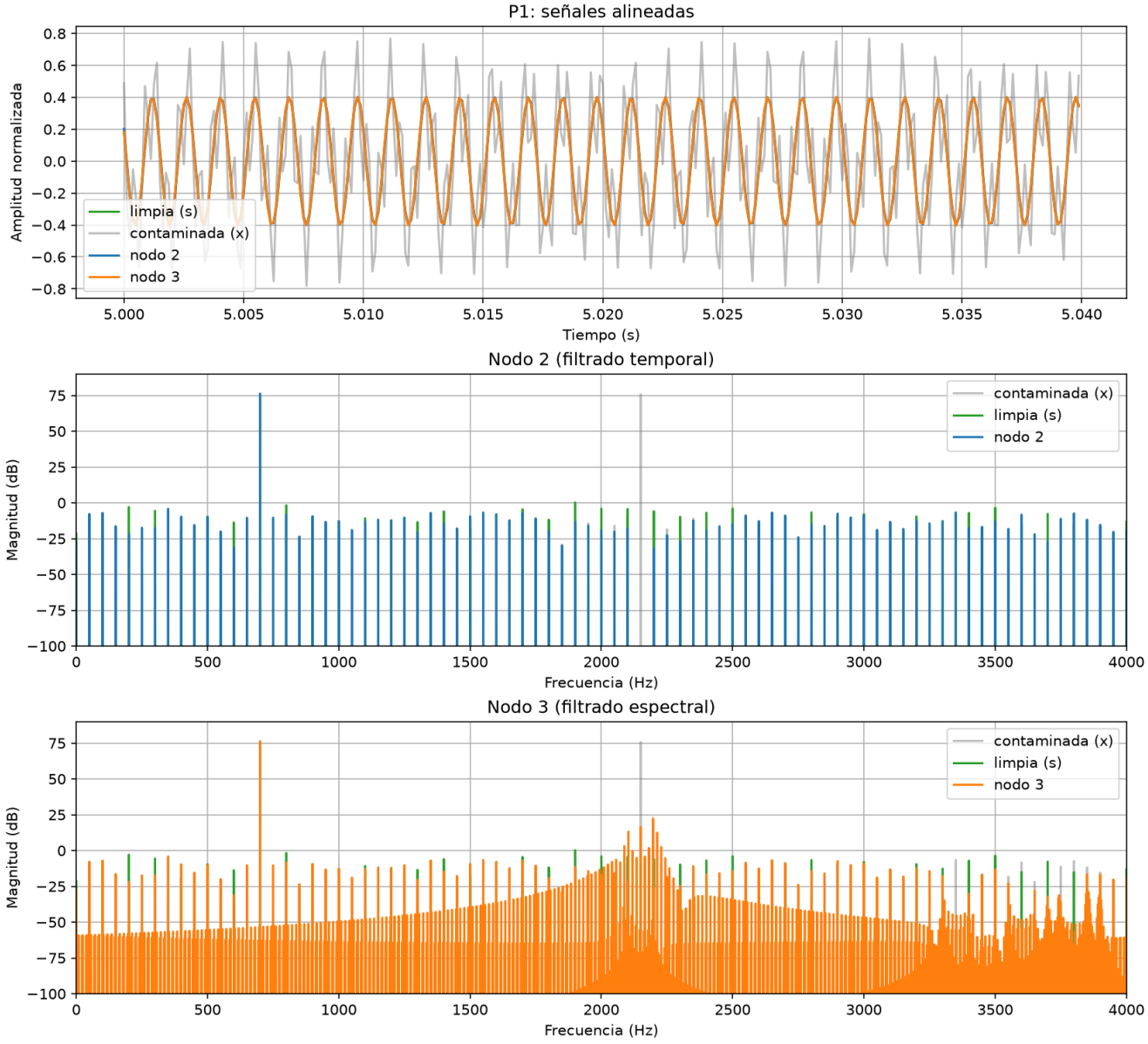


Figura 6: P1: señales alineadas y magnitudes FFT sin normalizar de cada ruta. El residuo alrededor de 2150 Hz del nodo 3 permanece tras el procesamiento por tramas y solape; la atenuación medida en la banda de interferencia es de unos 59.3 dB.

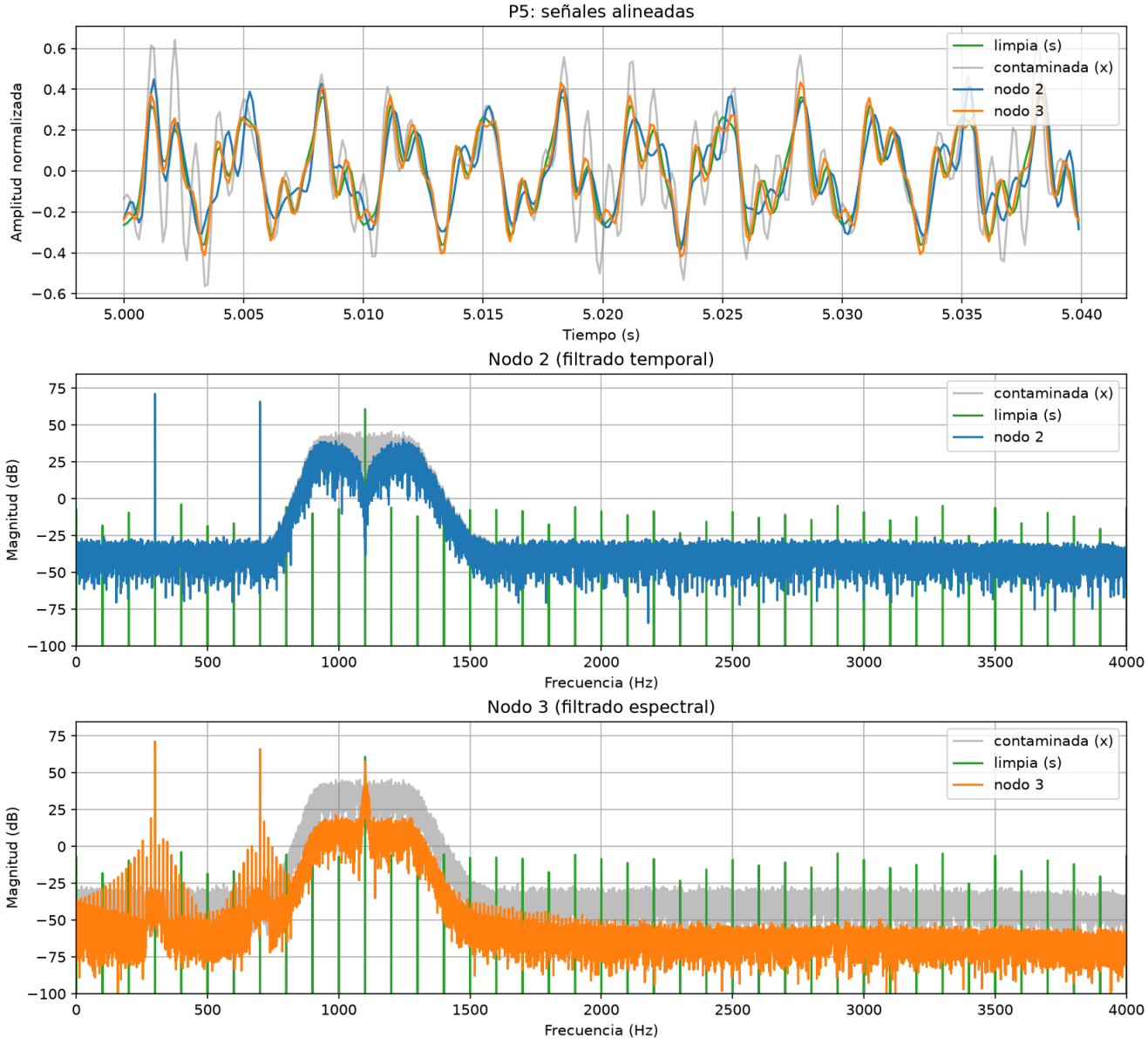


Figura 7: P5, nivel de referencia: el notch del nodo 2 elimina parte del tono útil de 1100 Hz junto con el ruido; el nodo 3 conserva mejor ese tono mediante la protección configurada.

Tabla 11: Generador medido en la placa.

Método	Tiempo	Carga	Espuria
Tabla	501 μs	0.8 %	−59,4 dB
`sinf()`	3551 μs	5.6 %	−77,7 dB

Tabla 12: Validación del emisor (60 s por enlace).

	Nodo 3	Nodo 2
Paquetes válidos	1855	1875
Errores y paquetes perdidos	0	0
Errores de transición	1	0
Reinicio con EN	a los 30 s	no
Picos y niveles	exactos	exactos
SNR medida	+0,000 dB	—
Resultado	OK	OK

codificados con COBS[6] y cerrados con un 0x00 que delimita los bloques. Al nodo 2 se envían INPUT y DIAG; al nodo 3, INPUT_REF (x y s intercalados) y DIAG. La secuencia aumenta en 1 por paquete y una bandera marca el primer paquete de cada sesión. Al arrancar, el emisor escribe un 0x00 en cada UART para que un paquete cortado por un reinicio no se una al primero de la sesión nueva.

Verificación. Se registró una prueba de lazo sin diferencias, 0 desbordes con periodo de 64 000 μs y 536–564 μs de cómputo por bloque (menos del 1 %). Los enlaces se configuraron a 921 600 baudios.

7. Estrategia de validación en el receptor

La PC actúa como receptor mediante un adaptador USB-serie (YP-05, 3.3 V) y `receptor_nodo1.py`, que aplica la misma validación que harán los nodos 2 y 3 y reutiliza el módulo de protocolo de la simulación (figuras 8–10).

- **Flujo:** corte en cada 0x00, COBS, CRC, cabecera, sesión, secuencia, orden de datos y DIAG, y energía del bloque. Los errores durante un reinicio se cuentan aparte.
- **Contenido:** FFT del tramo continuo más largo; se exigen los picos en 300, 700, 1100 y 2150 Hz (±1 Hz) con los niveles del diseño (±0.5 dB) y, en el enlace del nodo 3, una SNR de 0 ± 0.2 dB.

Cada enlace se capturó 60 s; en el del nodo 3 se reinició el emisor a los 30 s. Las capturas, guardadas en el repositorio, dan el mismo resultado al reprocesarlas (tabla 12). Tras el reinicio la sesión nueva llegó completa desde su primer paquete, con la bandera de reinicio y la primera muestra en 0. El fragmento cortado por el reinicio se contabilizó como un error de transición de sesión, separado de los errores que determinan el veredicto.

8. Discusión

Con ruido fuera de la banda protegida (P1, P2), las dos rutas mejoran la SNR. En P2 el FIR supera al método espectral porque su rechazo es fijo y no depende de estimar el piso. En P1 el notch mejora la SNR unos +25 dB: atenúa la interferencia pero introduce un desfase de aproximadamente −3,07° en el tono de 700 Hz. Esa diferencia respecto a la referencia contribuye al error de salida incluso al reducir el ruido tonal.

En P3 el ruido ocupa la banda de la señal y el FIR no mejora nada; la resta sí (+5,9 dB), a costa de conservar el 61 % de la energía útil. En P5, bajar Q o subir α aumenta la atenuación del ruido pero distorsiona la señal; la protección de tonos da el mejor equilibrio (+10,8 dB y 97 % de energía útil).

El nodo 2 requiere menos multiplicaciones y tiene menor latencia algorítmica. El modelo del nodo 3 cuenta unas 2.3 veces las multiplicaciones del FIR y un retardo de 64 ms; en las condiciones evaluadas logra mayor mejora de SNR cuando el ruido se superpone con la señal, especialmente en P3 y P5. El tiempo de procesamiento y la memoria efectiva deberán medirse en el ESP32 para confirmar su viabilidad en tiempo real.

Los resultados de comparación de las rutas son de simulación: la calibración del ADC se supone ideal, en P1 la frecuencia del notch se toma conocida (su error de detección ya se consideró al elegir Q) y las métricas usan la referencia limpia, que en la prueba final con señal desconocida puede no estar disponible.

9. Conclusiones

- La simulación permite comparar las dos rutas con un plan de frecuencias común y resultados numéricos reproducibles.
- El emisor funciona en la placa y transmite por los dos enlaces sin errores computables en el veredicto ni pérdidas de secuencia. Durante el reinicio se registró una incidencia de transición de sesión, tras la cual se recuperó la recepción desde el primer paquete de la nueva sesión.
- La estrategia de validación del receptor está implementada y probada, y es la que usarán los nodos 2 y 3.

Queda para la entrega final: circuitos analógicos, adquisición por ADC, nodos 2 y 3 en la placa, integración y pruebas P1–P6.

Reproducción

Las pruebas automáticas se ejecutan con `python -m pytest pruebas` y los resultados de simulación se reproducen con `python -m sim.informe`, desde `proyecto1/simulacion/`. La validación del emisor se reproduce con `receptor_nodo1.py -archivo` sobre las capturas de `proyecto1/herramientas_pc/capturas/`.

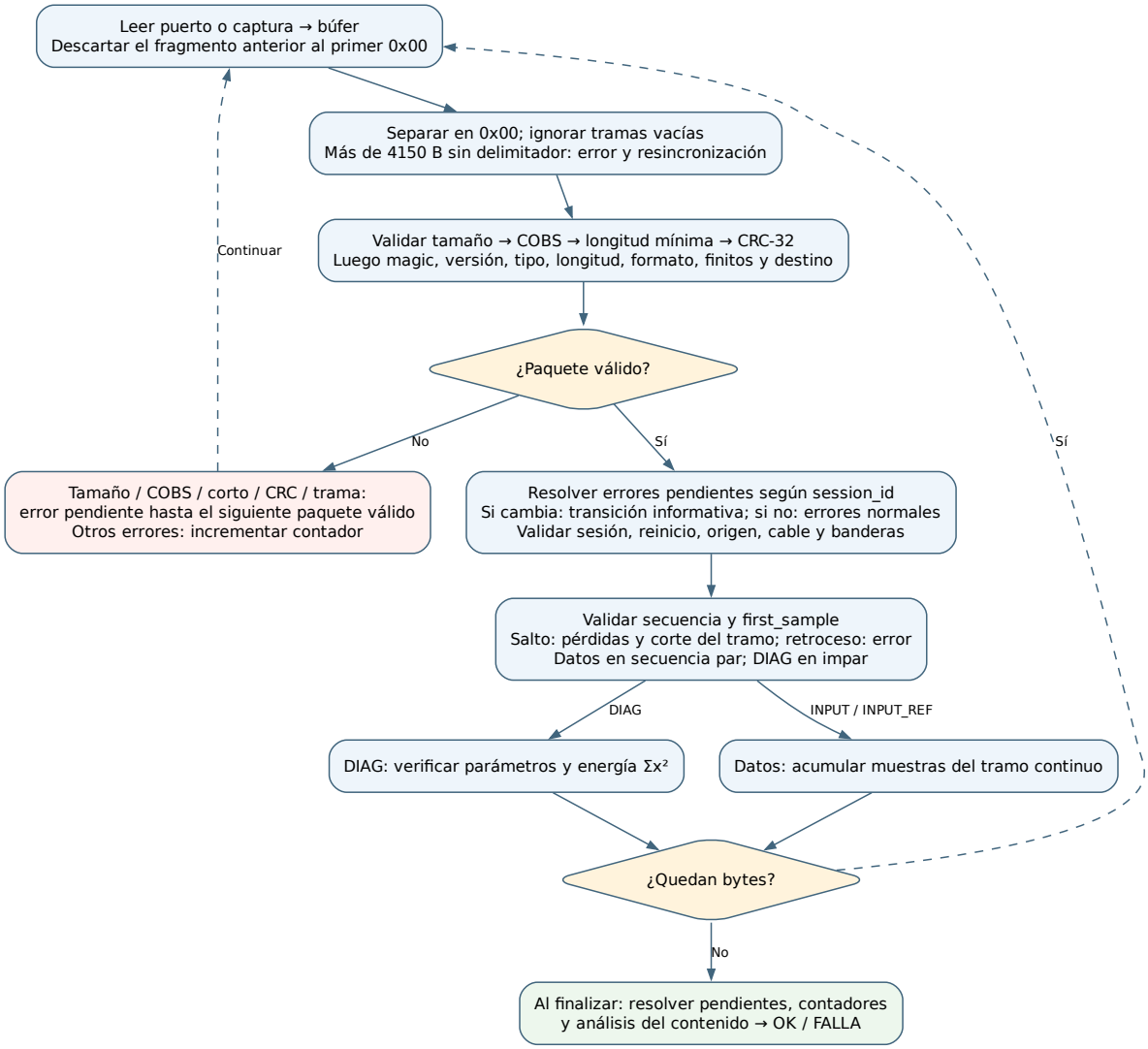


Figura 8: Flujo de recepción y validación de paquetes: delimitación, integridad, sesión, secuencia y procesamiento de datos o diagnóstico. La versión detallada del flujo está en `proyecto1/avance_s12/diagramas/`.

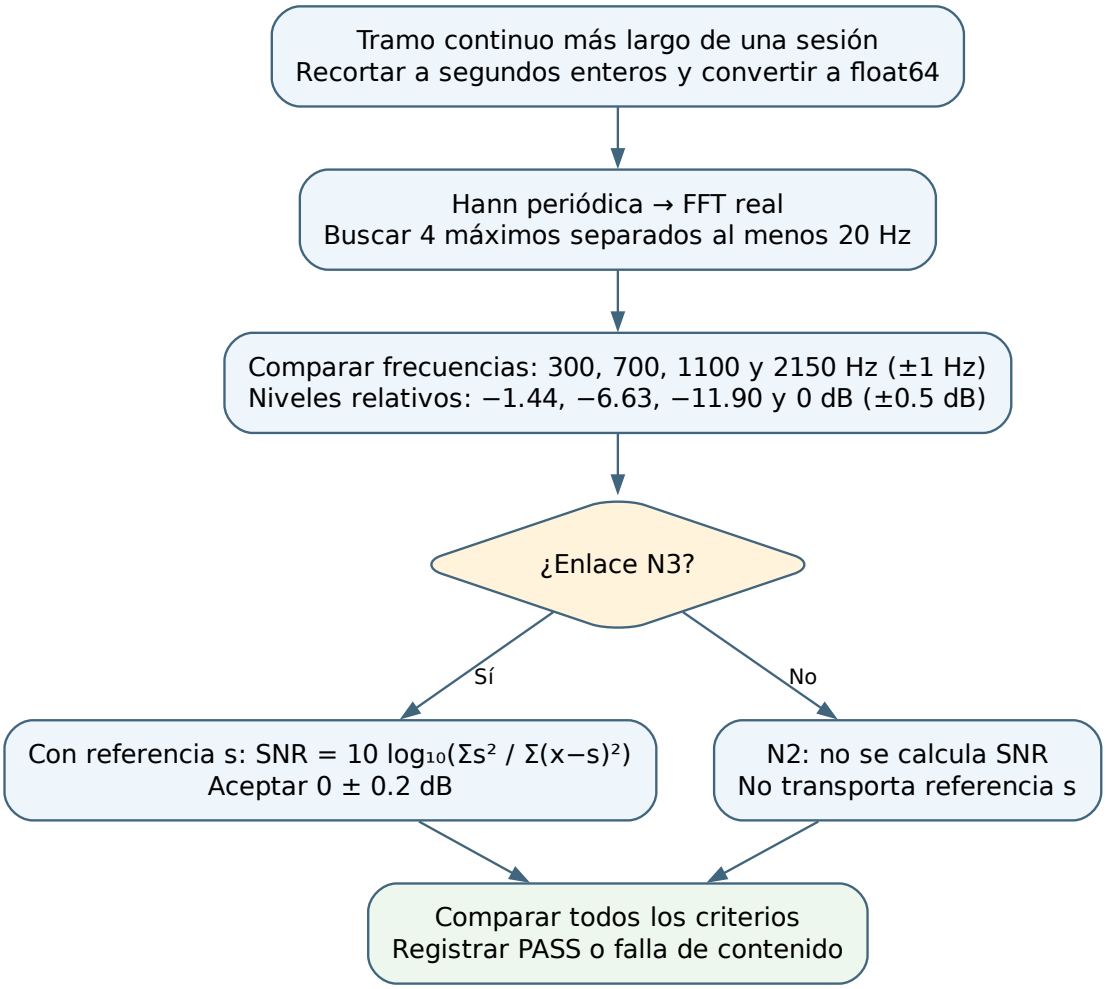


Figura 9: Validación del contenido: frecuencia y nivel de los cuatro picos, y SNR solamente cuando se transporta la referencia limpia (enlace N3).

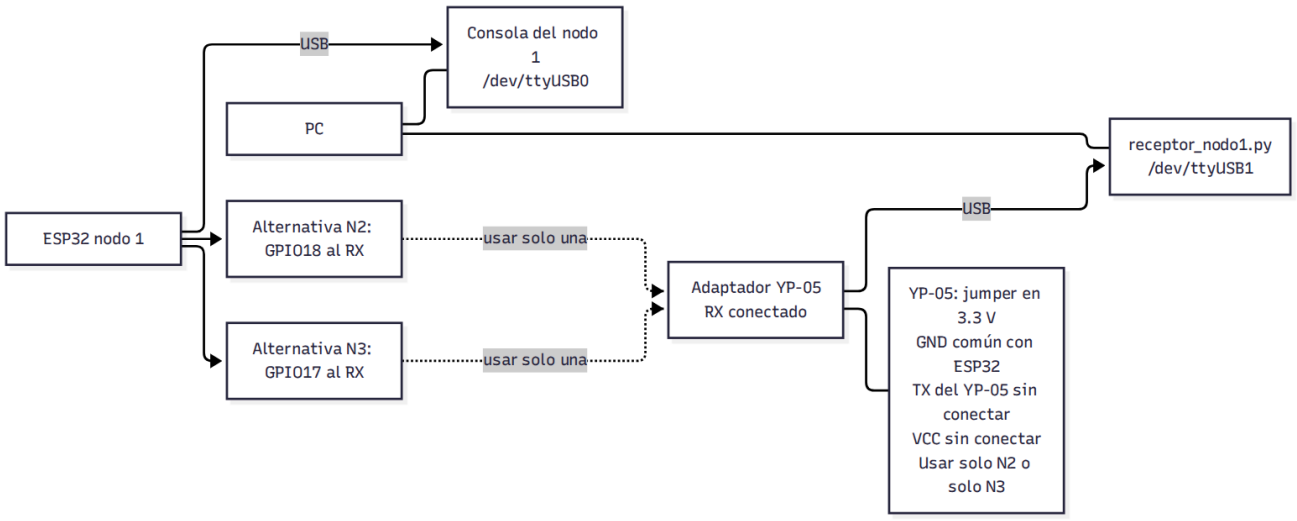


Figura 10: Montaje de prueba. GPIO18 (N2) y GPIO17 (N3) son alternativas: se prueba un solo enlace a la vez, con GND común y el adaptador en 3.3 V.

Uso de herramientas de IA

Se utilizaron Claude (Anthropic) y Codex (OpenAI) como apoyo para redactar especificaciones, desarrollar y revisar código, generar figuras e integrar este documento. Todo el código se verificó con las pruebas automáticas del repositorio y las mediciones del emisor provienen de la placa y de las capturas de sus enlaces, registradas por el equipo.

Referencias

[1] L. Chavarría Zamora. *FFT y sistemas de modulación*. Taller, CE1110, TEC, segundo semestre de 2026.

[2] L. Chavarría Zamora. *Diseño de un sistema distribuido de reducción adaptativa de ruido en tiempo real*. Enunciado del proyecto grupal 1, versión 7, CE1110, TEC, 2026.

[3] S. Guzman Rojas, D. García Cruz, V. Calderón Bran y L. Castro Montenegro. *Caracterización espectral y prototipado de filtros para reducción de ruido*. Tarea 1, CE1110, TEC, 2026.

[4] J. G. Proakis y D. G. Manolakis. *Digital Signal Processing*, 4.ª ed. Pearson, 2007.

[5] S. F. Boll. "Suppression of acoustic noise in speech using spectral subtraction". *IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Process.*, 27(2):113–120, 1979.

[6] S. Cheshire y M. Baker. "Consistent overhead byte stuffing". *IEEE/ACM Trans. Netw.*, 7(2):159–172, 1999.

[7] Espressif Systems. *ESP-DSP*. `https://github.com/espressif/esp-dsp`.

[8] Espressif Systems. *ESP-IDF: Analog to Digital Converter (ADC)*, ESP32, v4.4. `https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.4.8/esp32/api-reference/peripherals/adc.html`.

[9] Espressif Systems. *ESP-IDF*, `components/soc/esp32/include/soc/soc_caps.h`: `SOC_ADC_SAMPLE_FREQ_THRES_LOW`. `https://github.com/espressif/esp-idf`.

[10] J. L. Gailly y M. Adler. *zlib manual*, función `crc32`. `https://zlib.net/manual.html`.

A. Figuras complementarias de la simulación

Las figuras siguientes completan P1 y P5. Se conserva el mismo criterio de representación: 40 ms desde los 5 s y espectros del intervalo de evaluación de 1 a 9 s.

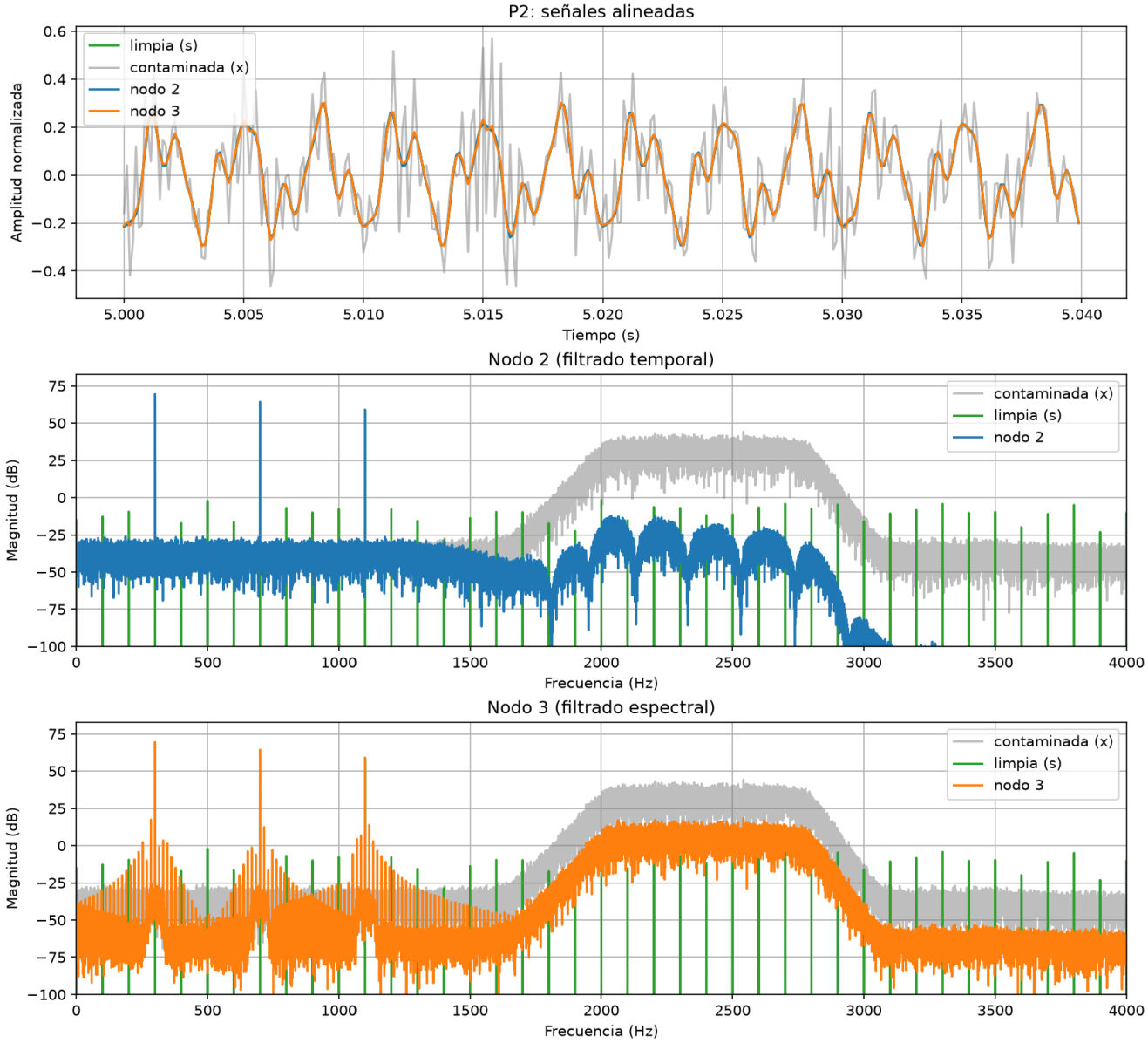


Figura 11: P2: el ruido está separado de los tonos útiles; el FIR elimina eficazmente la banda de 2000–2800 Hz.

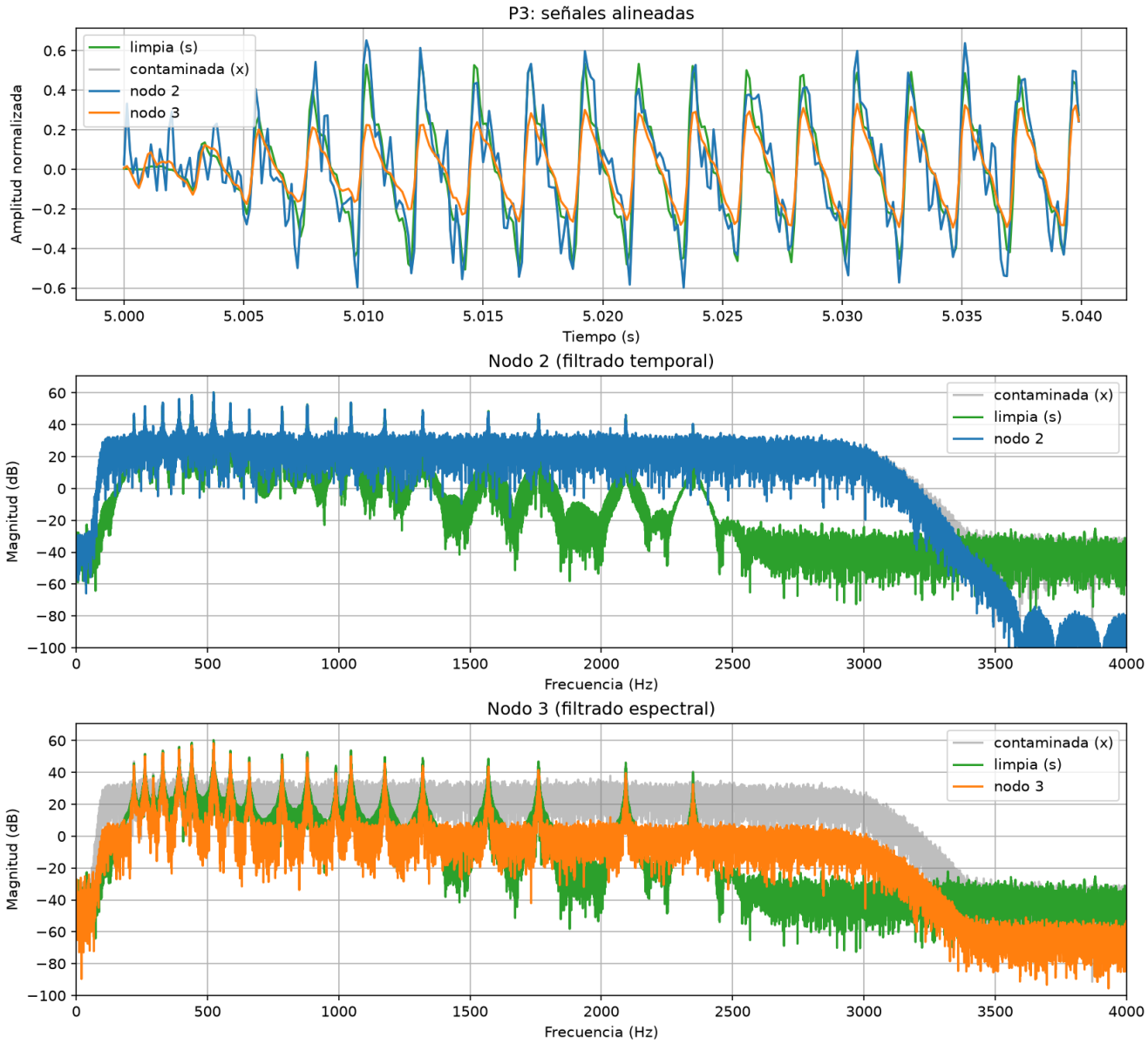


Figura 12: P3: ruido y señal ocupan la misma banda. El FIR conserva ambos; el método espectral reduce el ruido a costa de atenuar también señal útil.

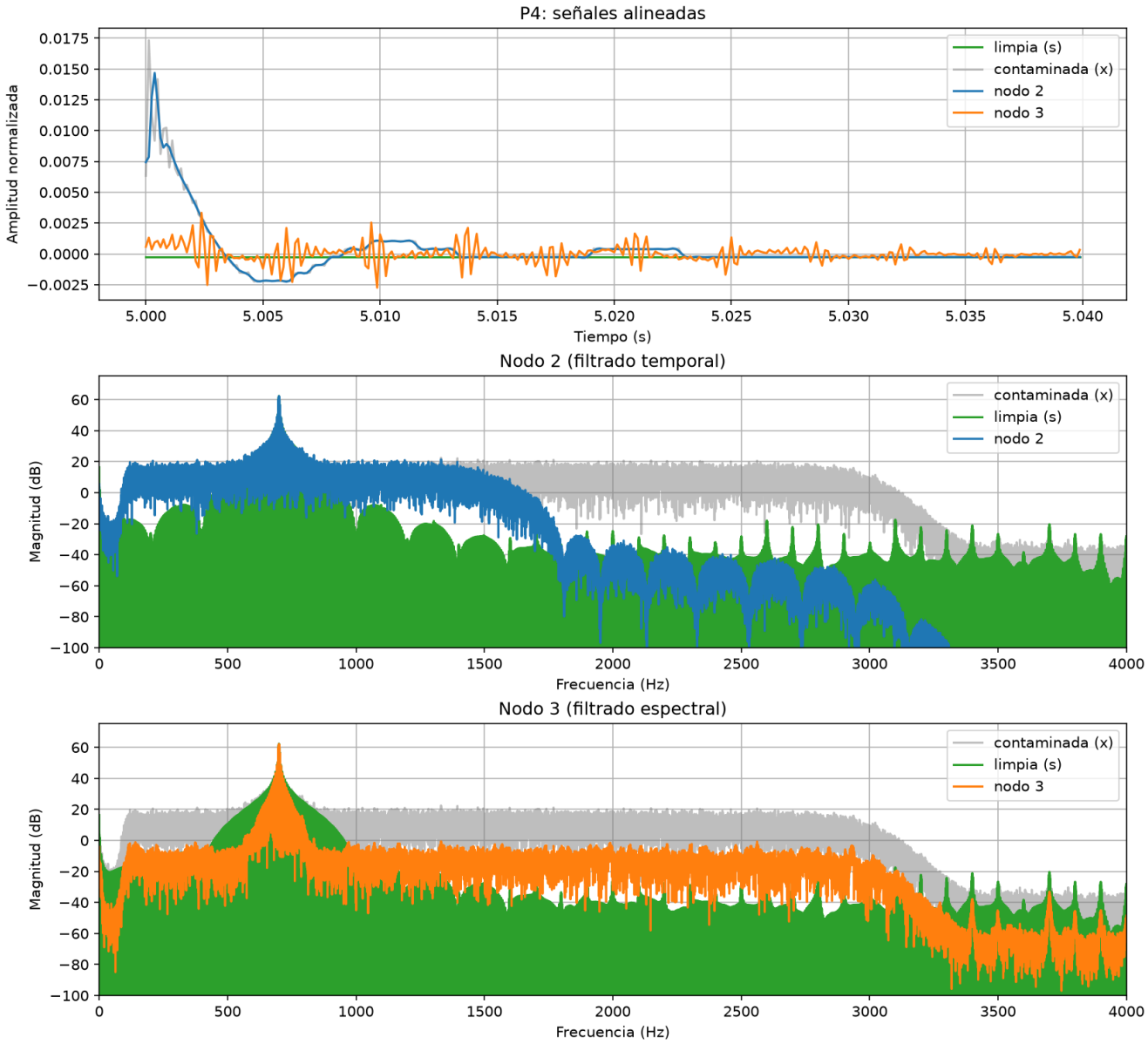


Figura 13: P4: reducción de ruido impulsivo. La ventana temporal mostrada está entre ráfagas y la referencia limpia es aproximadamente cero en ese intervalo; los espectros incluyen el tramo completo de evaluación.